

LAPORAN RESMI

PRAKTIKUM 4 (2/4) PERULANGAN

Disusun untuk memenuhi mata kuliah Konsep Pemrograman

Dosen Pengampu: Umi Sa'adah S.Kom., M.Kom.



OLEH

NAMA: LUTHFI BAHRUR ROZAQ

KELAS: 1 D4 TEKNIK INFORMATIKA C

NRP : 3125600069

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

A. PERCOBAAN

1. Gunakan loop while untuk membuat program yang dapat menampilkan semua karakter yang diketikkan di keyboard sampai yang diketikkan pada keyboard huruf 'X' (x besar).

Kode Program:

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main ()
4. {
5.     char n;
6.     printf ("ketik huruf X (x besar) : ");
7.     scanf (" %c", &n);
8.
9.     while (n != 'X')
10.    {
11.        printf ("anda memasukkan %c\n", n);
12.
13.        printf ("ketik huruf X (x besar) untuk berhenti :
14.        ");
15.        scanf (" %c", &n);
16.    }
17.    printf ("terimakasih telah memasukkan %c\n", n);
18.    return 0;
19.}
```

Output:

```
ketik huruf X (x besar) : a
anda memasukkan a
ketik huruf X (x besar) untuk berhenti : b
anda memasukkan b
ketik huruf X (x besar) untuk berhenti : x
anda memasukkan x
ketik huruf X (x besar) untuk berhenti : X
terimakasih telah memasukkan X
```

2. Gunakan loop while untuk membuat program yang dapat mencari total angka yang dimasukkan dengan tampilan sebagai berikut :
Masukkan bilangan ke-1 : 5
Mau memasukkan data lagi [y/t] ? y
Masukkan bilangan ke-2 : 3
Mau memasukkan data lagi [y/t] ? t
Total bilangan = 8

Kode Program:

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int main ()
4.
5. {
6.     int i, total = 0, ke = 1;
7.     char n;
8.
9.     printf ("masukkan bil ke-%d : ", ke);
10.    scanf ("%d", &i);
11.    printf ("mau memasukkan data lagi [y/t] ? ");
12.    scanf (" %c", &n);
13.    total += i;
14.
15.    ke++;
16.
17.    while (n == 'Y' || n == 'y')
18.    {
19.        printf ("masukkan bil ke-%d : ", ke);
20.        scanf ("%d", &i);
21.        printf ("mau memasukkan data lagi [y/t] ? ");
22.        scanf (" %c", &n);
23.        total = total + i;
24.
25.    }
26.
27.    printf ("total bilangan = %d", total);
28.
29.    return 0;
30.}
```

Output:

```
masukkan bil ke-1 : 2
mau memasukkan data lagi [y/t] ? y
masukkan bil ke-2 : 3
mau memasukkan data lagi [y/t] ? y
masukkan bil ke-2 : 4
mau memasukkan data lagi [y/t] ? t
total bilangan = 9
```

3. Pada program no 2 tambahkan rata-rata, maksimum dan minimum dari angka yang dimasukkan.

Kode Program:

```
1.  #include <stdio.h>
2.
3.  int main ()
4.
5.  {
6.      int i, total = 0, ke = 1, max, min;
7.      float rata;
8.      char n;
9.
10.     printf ("masukkan bil ke-%d : ", ke);
11.     scanf ("%d", &i);
12.     printf ("mau memasukkan data lagi [y/t] ? ");
13.     scanf (" %c", &n);
14.     total += i;
15.     max = i;
16.     min = i;
17.
18.     while (n == 'Y' || n == 'y')
19.     {
20.         ke++;
21.         printf ("masukkan bil ke-%d : ", ke);
22.         scanf ("%d", &i);
23.         printf ("mau memasukkan data lagi [y/t] ? ");
24.         scanf (" %c", &n);
25.         total = total + i;
26.         if (i > max) max = i;
27.         if (i < min) min = i;
28.     }
29.
30.     rata = (float) total / ke;
31.     printf ("total bilangan = %d\n", total);
32.     printf ("rata-rata dari bilangan anda = %.2f\n",
33.     rata);
34.     printf ("nilai maksimum angka anda = %d\n", max);
35.     printf ("nilai minimum angka anda = %d\n", min);
36.
37.     return 0;
38. }
```

Output:

```
masukkan bil ke-1 : 1
mau memasukkan data lagi [y/t] ? y
masukkan bil ke-2 : 2
mau memasukkan data lagi [y/t] ? y
masukkan bil ke-3 : 3
mau memasukkan data lagi [y/t] ? t
total bilangan = 6
rata-rata dari bilangan anda = 2.00
nilai maksimum angka anda = 3
nilai minimum angka anda = 1
```

4. Gunakan while pada program yang digunakan untuk menghitung banyaknya karakter dari kalimat yang dimasukkan melalui keyboard (termasuk karakter spasi).

Untuk mengakhiri pemasukan kalimat, tombol ENTER ('`\n`') harus ditekan

Input : Ketikkan sembarang kalimat : luthfi bahrur

Output : jumlah karakter : 13

jumlah spasi 1

Kode Program:

```
1.  #include <stdio.h>
2.
3.  int main ()
4.  {
5.      char n;
6.      int k = 0, s = 0;
7.
8.      printf ("ketikkan sembarang kalimat : ");
9.      do
10.     {
11.         scanf ("%c", &n);
12.         if (n == ' ') s++;
13.         if (n != '\n') k++;
14.     }
15.     while (n != '\n');
16.
17.     printf ("jumlah karakter : %d\n", k);
18.     printf ("jumlah spasi %d\n", s);
19.     return 0;
20. }
```

Output:

ketikkan sembarang kalimat : luthfi bahrur

jumlah karakter : 13

jumlah spasi 1